PROTOCOLE GÉNÉRAL
DU SYSTÈME D'ÉCHANGE CYCLIQUE COMPENSATOIRE (SECC)

Protocole juridique, économique, social et écologique
pour le fonctionnement du graphe d'échange cyclique
comme système coopératif capacitaire décentralisé et distribué,
déployable à toutes les échelles,
pour tout type de bien (privé / club / commun / public)

Fondé sur la Théorie de l'Échange Juste (Rocca, 2024)
et le Graphe d'Échange Cyclique Capacitaire

Document open source — libre d'usage et d'adaptation

Préambule

Le présent protocole constitue le cadre normatif, opérationnel et institutionnel complet permettant à toute organisation — publique, privée, associative, coopérative, communautaire ou institutionnelle — de déployer un Système d'Échange Cyclique Compensatoire (SECC). Ce système, fondé sur la théorie mathématique des graphes orientés pondérés et sur la théorie de l'échange juste, permet à un groupe d'agents économiques d'organiser leurs échanges de valeur en dehors des circuits monétaires classiques, par la formation automatique de cycles de compensation multilatérale.

Le SECC repose sur une proposition conceptuelle fondamentale : la monnaie n'est pas un bien à posséder mais un lien à activer. La valeur ne se conserve pas dans l'accumulation mais dans la circulation. L'échange juste n'est pas l'échange qui maximise le profit de chacun, mais l'échange qui équilibre les valeurs données et reçues par tous. Ces trois axiomes forment la base philosophique, juridique et mathématique du présent protocole.

Ce protocole est organisé en dix chapitres couvrant respectivement : les fondements juridiques et institutionnels, la classification des biens et des monnaies, l'architecture mathématique du graphe, les règles d'adhésion et de participation, la mécanique de compensation cyclique, la gouvernance décentralisée, les mécanismes de sécurité et de provision, la gestion différenciée selon le type de bien, les applications sectorielles et d'échelle, et le cadre d'implémentation et de transition. Chaque chapitre est conçu pour être directement transposable dans n'importe quel contexte organisationnel.

Chapitre I — Fondements juridiques et institutionnels

1.1 Nature juridique du système

Le Système d'Échange Cyclique Compensatoire est un instrument de règlement coopératif et mutualiste. Il ne constitue pas une monnaie au sens des articles L.111-1 et suivants du Code monétaire et financier français, ni au sens des règlements européens applicables aux moyens de paiement, dans la mesure où il ne crée pas d'unités de compte autonomes circulant indépendamment des transactions sous-jacentes. Il constitue un mécanisme de compensation multilatérale de créances réciproques — c'est-à-dire un système par lequel des obligations mutuellement exigibles entre plusieurs parties sont éteintes simultanément par imputation des unes sur les autres, conformément à l'article 1347 du Code civil et à l'article 17 de la Directive européenne 2011/7/UE sur les retards de paiement.

En droit positif, le SECC s'analyse comme une convention de compensation multilatérale de créances commerciales ou coopératives, assimilable à un accord de netting multilatéral au sens de la Directive 2002/47/CE sur les accords de garantie financière. Il peut être mis en œuvre dans n'importe quelle structure juridique existante sans création d'une entité nouvelle, sous réserve que les règles de comptabilisation des créances compensées soient respectées.

Qualification juridique synthétique

Nature : convention de compensation multilatérale de créances (netting multilatéral)

Régime applicable : art. 1347 C. civ. | Directive 2002/47/CE | Directive 2011/7/UE

Comptabilisation : créances et dettes réciproques nettées, solde net résiduel

Fiscalité : les transactions compensées supportent les mêmes obligations (TVA, IS) que les transactions monétaires équivalentes

Applicable à : personnes physiques et morales, secteur privé et public, toutes tailles

1.2 Structures juridiques hôtes recommandées

Le SECC peut être hébergé dans diverses structures juridiques selon le contexte d'application et les objectifs poursuivis. Le tableau ci-dessous présente les structures les mieux adaptées selon les critères d'échelle, de gouvernance et de finalité.

Structure juridique	Échelle	Finalité principale	Avantages spécifiques
Coopérative (SCOP/SCIC)	Locale à régionale	Production et échange entre membres	Gouvernance démocratique, capital variable, éligibilité aux aides ESS
Association loi 1901	Locale à nationale	Services, culture, économie sociale	Souplesse, objet large, pas de capital minimum
Groupement d'Intérêt Économique	Régionale à nationale	Filières professionnelles, B2B	Pas de capital, partage de moyens entre entreprises

Collectivité territoriale	Territoriale	Services publics locaux, transition écologique	Accès aux fonds publics, légitimité institutionnelle, CGCT
Réseau inter-entreprises	Sectorielle	Filières, sous-traitance, fournisseurs	Réduction des délais de paiement, baisse du BFR
DAO / Organisation autonome décentralisée	Globale	Communautés numériques, sans frontières	Automatisation par smart contracts, registre distribué
Registre communautaire informel	Locale, pays émergents	Inclusion financière, sans infrastructure numérique	Légèreté, accessibilité universelle, zéro capital initial

1.3 Le contrat de droit d'usage — instrument fondateur

Le contrat de droit d'usage est l'acte juridique fondateur du SECC. Il matérialise l'accord entre l'organisation gestionnaire et chaque agent participant. Conformément à la Théorie de l'Échange Juste, il ne confère pas un droit de propriété sur des unités monétaires mais un droit d'usage transactionnel — c'est-à-dire la capacité de participer aux cycles d'échange du réseau dans les limites définies par le protocole. Ce contrat peut prendre la forme d'un document papier signé, d'un contrat électronique, d'un smart contract sur registre distribué, ou d'un engagement oral consigné dans le registre collectif.

Le contrat comprend obligatoirement les clauses suivantes :

1. Objet : participation au réseau d'échange cyclique compensatoire et droits d'usage associés.
2. Déclaration du profil d'offres et de besoins de l'agent, avec volume prévisionnel sur la prochaine fenêtre.
3. Engagement de respecter les trois contraintes fondamentales du graphe : équilibre de la balance des paiements, plafonds de solde asymétriques, diversité minimale des connexions.
4. Dépôt de la provision de couverture calculée sur la base du volume prévisionnel et du coefficient β fixé par la gouvernance.
5. Acceptation des règles de compensation cyclique et de l'algorithme d'optimisation comme seul arbitre de la répartition des cycles.
6. Acceptation des mécanismes de gouvernance collective et des procédures de résolution des conflits.
7. Durée, conditions de renouvellement, modalités de sortie du réseau et restitution de la provision.

1.4 Principes d'égalité et de non-discrimination

Le SECC est construit sur l'égalité des capacités transactionnelles. La capacité d'accès au réseau ne dépend pas de la richesse préexistante de l'agent mais exclusivement de sa capacité productive déclarée et de son engagement à respecter les règles du système. Ce principe transpose dans le cadre juridique la propriété mathématique fondamentale du graphe à capacités égales, qui démontre que l'homogénéité des capacités maximise le potentiel connectif

et le nombre de cycles compensables. Aucun agent ne peut se voir refuser l'accès au réseau sur la base de sa situation patrimoniale, de sa nationalité, de son statut social ou de son appartenance sectorielle, dès lors qu'il satisfait aux critères minimaux de participation définis au Chapitre IV.

Chapitre II — Classification des biens et des monnaies dans le SECC

2.1 Les quatre types de biens échangeables

Le SECC permet l'échange de quatre catégories de biens, conformément à la classification établie par Paul Samuelson et développée par Elinor Ostrom, retravaillée par la Théorie de l'Échange Juste selon une échelle de valeur progressive orientée vers le développement durable. Cette classification n'est pas statique — les biens sont mutables et peuvent progresser vers des catégories plus durables par l'action collective des agents du réseau.

Type de bien	Rivalité	Exclusivité	Exemples dans le SECC	Mode de gestion privilégié
Bien privé	Oui	Oui	Produits manufacturés, services professionnels, prestations	Échange bilatéral compensé dans un cycle court ou moyen
Bien de club	Faible	Oui	Abonnements, formations, espaces partagés à accès conditionnel	Échange multilatéral dans un sous-réseau dédié, coût marginal
Bien commun	Oui	Non	Ressources naturelles, logiciels libres, savoirs partagés	Gouvernance collective, règles d'usage concertées, 8 principes Ostrom
Bien public	Non	Non	Sécurité, santé, éducation, environnement, infrastructures	Financement par cycles dominants et contributions collectives obligatoires

La classification statutaire est dynamique. La requalification progressive constitue une pratique centrale du SECC : un bien privé mutualisé devient un bien de club ; un bien de club géré sans exclusion devient un bien commun ; un bien commun satisfaisant un droit humain fondamental accède au statut de bien public. Cette trajectoire de requalification est un objectif de gouvernance explicite, formellement intégrée dans les paramètres d'allocation du moteur de cycles.

2.2 Les quatre statuts monétaires applicables au SECC

Conformément à la Théorie de l'Échange Juste, le SECC reconnaît quatre statuts monétaires selon les critères d'exclusivité et de rivalité. La logique d'implémentation du système consiste à progresser du statut le plus bas (monnaie privée) vers le statut le plus élevé (monnaie publique), en fonction de la maturité du réseau et des objectifs collectifs.

Les quatre statuts monétaires dans le SECC

Statut 1 — Monnaie privée (exclusive et rivale) : La valeur de référence est exprimée en monnaie légale (euro, dollar, etc.). Les agents contribuent et reçoivent des compensations dans l'unité nationale. Mode d'entrée minimal, compatible avec tous les systèmes comptables existants.

Statut 2 — Monnaie de groupe (exclusive et non rivale) : La valeur de référence est exprimée en unités propres au réseau (tokens, crédits coopératifs). Unité de compte partagée non convertible hors du réseau. Applicable dans les coopératives et réseaux fermés.

Statut 3 — Monnaie de commun (non exclusive et rivale) : La valeur est exprimée en postes comptables spécifiques (heures de travail, kilowattheures, kg de produit). Chaque poste comptable est un canal d'échange distinct. Applicable dans les réseaux de ressources naturelles et les filières.

Statut 4 — Monnaie publique (non exclusive et non rivale) : La valeur est un droit d'usage partagé entre tous les agents. Il n'y a pas d'unité de compte autonome — le graphe lui-même est l'instrument monétaire. Statut le plus avancé, correspondant à la monnaie publique programmable de la Théorie de l'Échange Juste.

2.3 Transférabilité statutaire et trajectoire de transformation

L'un des principes fondateurs du SECC est que le statut d'un bien ou d'une monnaie n'est jamais figé. Les agents ont le pouvoir collectif de requalifier leurs biens et leurs monnaies vers des statuts plus durables. Cette requalification est un acte économique et politique qui crée de la valeur en élargissant le cercle des bénéficiaires. La trajectoire recommandée suit une progression : les biens privés sont d'abord traités comme des biens de club pour favoriser leur mutualisation ; les biens de club sont ensuite traités comme des biens communs pour supprimer les barrières à l'accès ; les biens communs sont enfin traités comme des biens publics pour les inscrire dans la réalisation des droits fondamentaux.

Chapitre III — Architecture mathématique du graphe et propriétés fondamentales

3.1 Définition formelle du graphe d'échange cyclique

Le graphe d'échange cyclique est un graphe orienté G = (V, E) où V est l'ensemble des agents participants (nœuds) et E l'ensemble des arêtes de compatibilité transactionnelle. Chaque arête orientée (i → j) représente la capacité de l'agent i à satisfaire un besoin de l'agent j. Les arêtes sont pondérées par la valeur de la transaction en unité de compte choisie par le réseau. Le graphe possède six propriétés intrinsèques fondamentales qui constituent l'ensemble des conditions nécessaires et suffisantes pour que le système fonctionne comme un instrument de compensation multilatérale optimale :

- Orienté : chaque arête a une direction (le flux va de l'offreur vers le bénéficiaire).
- Valué : chaque arête porte une valeur transactionnelle en unité de compte.
- Chemin : il existe des suites d'arêtes consécutives reliant plusieurs nœuds.
- Cyclique : un flot équilibré est équivalent à un flot cyclique (théorème de Minty, 1960).
- À flux fragmentés : tout flot équilibré se décompose en une combinaison de cycles élémentaires imbriqués.
- À capacité commune : l'homogénéité des capacités maximise le potentiel connectif du graphe.

3.2 Les trois contraintes structurelles du paramétrage

Le graphe est paramétré par trois contraintes fondamentales dont la combinaison garantit une performance optimale. Ces trois contraintes sont à la fois des règles individuelles que chaque agent doit respecter et des propriétés collectives qui émergent de leur respect simultané.

3.2.1 La balance des paiements équilibrée — B·f = 0

La première contrainte impose que pour chaque agent i, la somme des flux entrants soit égale à la somme des flux sortants sur la fenêtre de compensation. Formellement :

$$\forall\ i \in V : \Sigma_j\ f_ji = \Sigma_j\ f_ij \quad \text{[conservation des flux en chaque nœud]}$$

Cette règle signifie que sur la fenêtre définie par la gouvernance, la somme totale de ce que chaque agent a donné doit être égale à la somme totale de ce qu'il a reçu, à la marge de tolérance des soldes près. C'est cette propriété qui confère au graphe son caractère cyclique et qui permet à tout flux de se décomposer en cycles compensables par le théorème de décomposition des circulations de Minty (1960). La conservation n'est pas garantie par les plafonds de solde seuls — elle est imposée par la construction du mécanisme d'annulation atomique des dettes du cycle.

3.2.2 L'égalité des capacités transactionnelles — Σf(e) ≤ C

La deuxième contrainte attribue à chaque agent la même capacité maximale C d'échange, calculée sur le volume prévisionnel déclaré. Formellement :

$$\forall\ i \in V : \Sigma_j\ f_ij \leq C = \kappa \times V^{-}_groupe \quad \text{[borne supérieure de flux par agent]}$$

La propriété mathématique fondamentale est que le potentiel connectif d'un graphe à capacités égales dépasse structurellement celui d'un graphe à capacités inégales. Avec des capacités homogènes, l'espace des solutions de flot équilibré est potentiellement infini, ce qui se traduit par une très grande facilité à construire des cycles compensables entre n'importe quelle paire d'agents. En présence de capacités inégales, le nœud le plus faible impose une borne supérieure à tous les cycles qui le traversent, réduisant souvent l'espace des solutions à une configuration quasi-unique.

3.2.3 La distribution minimale et la multi-connectivité — deg(v) ≥ k

La troisième contrainte impose à chaque agent de maintenir au moins k_min connexions actives vers des partenaires différents, et de limiter à X% au maximum la fraction de sa capacité totale orientée vers un seul partenaire. Formellement :

$$\forall\ i \in V : deg(i) \geq k_min = 3 \quad \text{et} \quad \forall (i,j) \in E : f_ij \leq X\% \times C$$

Cette contrainte empêche la formation de sous-groupes fermés et garantit que le réseau atteint rapidement une composante fortement connexe géante. Par le théorème d'Erdős et Rényi (1960), pour un degré moyen effectif k_eff > 1, une composante géante contenant une fraction β(k) des agents émerge soudainement. Pour k_eff = 6 — valeur atteinte avec k_min = 3 connexions diversifiées grâce à l'effet multiplicateur des connexions de classe A — β(6) ≈ 0,9997. Soit 99,97 % de tous les agents connectés dans la même composante fortement connexe.

3.3 Le théorème de transformation — résultat central

La contribution mathématique la plus profonde du SECC est de démontrer que le problème de coordination économique multilatérale — NP-difficile dans sa formulation générale de couverture maximale par cycles (instance du set cover de Karp, 1972) — se transforme en un programme linéaire polynomial sous les trois contraintes structurelles ci-dessus.

Théorème de transformation (fondé sur Klein, 1967 ; Ahuja, Magnanti & Orlin, 1993)

Sous les hypothèses H1 (k_eff > ln(n)), H2 (SCC géante), H3 (conservation des flux par construction atomique) et H4 (capacités bornées par les plafonds), le problème de maximisation de la valeur totale compensée se formule comme :

$$\begin{aligned}
&\text{Maximiser} \quad \Sigma_\{(i,j)\in E\}\ f_ij \\
&\text{Sous :} \quad \Sigma_j\ f_ji - \Sigma_j\ f_ij = 0 \quad \forall\ i \quad \text{[conservation — H3]} \\
&\qquad 0 \leq f_ij \leq x_ij \quad \forall\ (i,j) \quad \text{[capacités — H4]} \\
&\qquad |S_i - f_net_i| \leq L_i \quad \forall\ i \quad \text{[plafonds de solde]}
\end{aligned}$$

Ce programme linéaire est résolu en temps polynomial O(n × e × log n) par l'algorithme des Successive Shortest Paths.

Interprétation fondamentale : deux règles locales simples (connexions diversifiées + plafonds de solde) suffisent à rendre le problème global de coordination calculable de façon optimale sans coordinateur central.

3.4 Planchers sociaux et plafonds écologiques — le Donut intégré

Le SECC intègre nativement la théorie du Donut de Kate Raworth sous la forme de contraintes vectorielles sur le graphe. Chaque nœud reçoit une borne inférieure de réception σ_i (plancher social : minimum que l'agent doit recevoir pour des conditions de vie dignes) et chaque arête une borne supérieure d'émission écologique ε(f_ij) (plafond écologique : charge environnementale maximale admissible pour ce flux). Ces contraintes s'ajoutent aux contraintes de base :

$$\forall\ i : \Sigma\ \text{Réceptions}(i) \geq \sigma_i \quad \text{[plancher social — condition d'habitabilité]}$$

$$\forall\ (i,j) : \varepsilon(f_ij) \leq \varepsilon_max \quad \text{[plafond écologique — limite planétaire]}$$

Un échange n'est valide dans le SECC que s'il respecte simultanément ces deux contraintes, qui deviennent ainsi constitutives de la validité du contrat économique lui-même. La transition écologique et sociale cesse d'être un objectif déclaratif pour devenir une contrainte structurelle opératoire intégrée dans chaque transaction.

Chapitre IV — Adhésion, profil et participation des agents

4.1 Conditions d'adhésion

Toute personne physique ou morale souhaitant participer au SECC doit satisfaire aux conditions suivantes. Ces conditions sont délibérément minimales pour garantir l'inclusion maximale, conformément au principe d'égalité des capacités.

4.1.1 Conditions nécessaires

8. Capacité productive réelle : l'agent doit être en mesure d'offrir au moins un bien, service ou droit à valeur économique à d'autres membres du réseau. Cette capacité est déclarée, pas vérifiée a priori — la sanction est a posteriori par le mécanisme de provision.
9. Déclaration d'un profil minimum : l'agent déclare au moins trois connexions diversifiées au sens de la taxonomie des classes A, B, C définie à la section 4.2.
10. Dépôt de la provision de couverture : $P_i = \beta \times V^{prog}_i$, calculée sur le volume d'échange prévisionnel. Le coefficient β est fixé par la gouvernance du réseau (typiquement entre 10 % et 20 %).
11. Adhésion au contrat de droit d'usage : l'agent signe ou valide le contrat fondateur défini au Chapitre I.
12. Acceptation des règles de gouvernance collective, notamment des décisions majoritaires sur les paramètres du graphe.

4.1.2 Conditions suffisantes pour l'activation

Un agent est activé dans le réseau — inclus dans les calculs d'optimisation du moteur de cycles — dès lors que son profil génère au moins un degré effectif $k_{eff} > 1$ dans le graphe de compatibilité, c'est-à-dire dès qu'au moins une arête orientée existe entre lui et un autre agent dans les deux sens. L'activation est vérifiée automatiquement par le moteur à chaque mise à jour du graphe.

4.2 Structure du profil d'agent et taxonomie des connexions

Le profil de chaque agent est l'élément central de l'architecture informationnelle du SECC. Il traduit en données structurées les capacités productives et les besoins de l'agent, permettant au moteur de calculer les arêtes de compatibilité et les cycles potentiels. Le profil est organisé en quatre dimensions : offres (biens, services, ressources, droits que l'agent peut fournir), besoins (ce que l'agent recherche), contraintes (limites temporelles, géographiques ou qualitatives), et engagements (provisions, historique, score de fiabilité calculé par le moteur).

Les connexions déclarées dans le profil sont classées en quatre catégories selon leur effet sur la structure du graphe. Chaque agent doit déclarer au minimum une connexion de classe A et une de classe B :

- Classe A — Connexions multiplicatrices : offres ou besoins génériques compatibles avec de nombreux autres agents (ressource logistique disponible, compétence numérique transversale, espace de travail partagé). Chaque connexion de classe A

génère en moyenne au moins deux arêtes dans le graphe de compatibilité. Ce sont les connexions les plus précieuses pour la densité cyclique.

- Classe B — Connexions de fermeture directe : offres ou besoins spécifiques correspondant directement à des besoins ou offres d'autres agents identifiés (maraîcher offrant ses légumes à un restaurateur, mécanicien répondant au besoin d'entretien d'un transporteur). Ces connexions génèrent des cycles courts de longueur 2 à 4.
- Classe C — Connexions de résilience : offres de substitution capables de remplacer un autre agent dans un cycle si celui-ci est défaillant. Elles n'augmentent pas directement la densité mais garantissent la robustesse du réseau aux défaillances individuelles.
- Classe D — Connexions d'extension : offres ou besoins peu structurés laissés à la discrétion de l'algorithme d'optimisation. Non déclarées explicitement — identifiées par le moteur lors de l'analyse du graphe.

4.3 Le volume prévisionnel et la provision de couverture

Le volume prévisionnel V^prog_i est la valeur totale que l'agent déclare pouvoir échanger sur la fenêtre de compensation suivante. C'est sur cette base — et non sur la richesse patrimoniale préexistante — que sont calculées la provision de couverture et les plafonds de solde. Cette propriété est fondamentale : elle garantit que l'accès au réseau dépend de la capacité productive réelle et non de la richesse accumulée, réalisant ainsi la condition de l'Open Capital décrit dans la Théorie de l'Échange Juste.

```
P_i = β × V^prog_i      avec β ∈ [0,10 ; 0,20] fixé collectivement par
                             la gouvernance
```

La provision couvre le risque de non-exécution de l'agent dans un cycle compensatoire. L'agent ne peut pas participer à des cycles dont la valeur totale cumulée dépasse V^prog_i. Au-delà de ce seuil, sa participation est automatiquement suspendue par le moteur jusqu'à la fenêtre suivante ou jusqu'à reconstitution de la provision.

4.4 Plafonds de solde asymétriques

Les plafonds de solde définissent les limites maximales des déséquilibres nets tolérés pour chaque agent. Ils sont asymétriques pour refléter la différence de risque entre l'excès de créances (compensable dans les fenêtres suivantes) et l'excès de dettes (risque de non-couverture pour les partenaires) :

```
Plafond de créance : S_i ≤ α × V^prog_i      avec α ∈ [0,30 ; 0,50]

Plafond de dette   : S_i ≥ −β × V^prog_i     avec β ∈ [0,10 ; 0,20]
```

Le coefficient β dynamique s'ajuste automatiquement en fonction du taux de compensation observé τ(t) sur les fenêtres précédentes : β(t+1) = β(t) × (1 − α_adj × (τ(t) − τ_cible)). Quand le réseau compense bien (τ > τ_cible), β peut être réduit, libérant des ressources. Quand il compense moins bien (τ < τ_cible), β augmente, renforçant la protection collective. Le paramètre α_adj est le coefficient de réactivité du β dynamique, fixé par la gouvernance entre 0,05 et 0,20.

Chapitre V — Mécanique de la compensation cyclique

5.1 Les fenêtres de compensation

La compensation cyclique s'effectue par fenêtres périodiques définies par la gouvernance du réseau. Une fenêtre est la période pendant laquelle les transactions sont enregistrées, puis compensées simultanément par le moteur d'optimisation. Le choix de la durée dépend du volume d'activité et de la nature des échanges.

Fréquence	Contexte adapté	Avantages	Contraintes
Quotidienne	Réseaux à fort volume, filières alimentaires	Réactivité maximale, cycles courts	Charge computationnelle élevée
Hebdomadaire	PME, artisans, services locaux	Équilibre réactivité / stabilité — STANDARD RECOMMANDÉ	Acceptable pour la plupart des contextes
Mensuelle	Grandes structures, projets pluriannuels	Cycles longs, financement de projets collectifs	Soldes peuvent être élevés en cours de fenêtre
À la demande	Réseaux informels, sans infrastructure	Adapté sans outils numériques	Nécessite réunion physique de validation

5.2 Le protocole de compensation — cinq phases séquentielles

Chaque fenêtre de compensation suit un protocole en cinq phases séquentielles. Ce protocole est valable quelle que soit l'implémentation technique choisie : logiciel, algorithme manuel, ou réunion communautaire.

Phase 1 — Enregistrement des transactions

Chaque agent enregistre ses transactions dans le registre du réseau au fur et à mesure qu'elles se produisent. Chaque entrée précise : l'identifiant de l'émetteur, l'identifiant du récepteur, la valeur de la transaction, la catégorie du bien ou service, et la date. Le registre peut être tenu sur support numérique (base de données, registre distribué) ou sur support papier (cahier communautaire).

Phase 2 — Réconciliation et vérification

À la clôture de la fenêtre, le moteur procède à la réconciliation : comparaison des enregistrements de flux entrants et sortants pour chaque agent, identification des soldes provisoires $S_i = \Sigma \text{ réceptions}_i - \Sigma \text{ contributions}_i$, et vérification que tous les soldes se situent dans les plafonds autorisés. Les agents dont le solde dépasse le seuil d'alerte (60 % du plafond) sont notifiés et doivent proposer des contributions supplémentaires.

Phase 3 — Optimisation des cycles

Le moteur applique l'algorithme des Successive Shortest Paths (Klein, 1967) sur le graphe de transactions de la fenêtre pour maximiser la valeur totale compensée. Il identifie l'ensemble optimal de cycles compensatoires tel que la somme $\Sigma f(C_i) = \Sigma \min(x_ij \text{ sur } C_i)$ est maximale sous les contraintes de conservation, de capacité et de solde. Dans les contextes sans outil numérique, cette phase est remplacée par l'identification manuelle collective des cycles évidents lors d'une réunion de compensation.

Phase 4 — Exécution atomique et annulation des dettes

Pour chaque cycle C_i sélectionné, toutes les dettes du cycle sont annulées simultanément par compensation multilatérale. L'annulation est atomique : soit toutes les dettes du cycle sont annulées en même temps, soit aucune ne l'est. Cette atomicité garantit qu'aucun agent n'exécute sa contribution sans que les autres membres du cycle n'exécutent les leurs. L'enregistrement comptable de chaque compensation est consigné dans le registre.

Phase 5 — Publication des résultats et mise à jour des paramètres

À l'issue de la phase 4, le registre est mis à jour avec les soldes nets résiduels de chaque agent, le taux de compensation τ de la fenêtre, et les paramètres dynamiques mis à jour (β, plafonds). Ces résultats sont publiés de façon transparente à tous les membres. La transparence est une condition de confiance et un mécanisme de gouvernance indispensable.

5.3 La règle du minimum et la valeur compensable

La valeur compensable dans un cycle est déterminée par la règle du minimum, propriété directe du théorème de Ford-Fulkerson (1956) :

```
f(C) = min { x_ij | (i,j) ∈ C }   [valeur compensable dans le cycle C]
```

La valeur compensée dans un cycle est limitée par la transaction la plus faible du cycle — exactement comme le débit d'un tuyau est limité par son point le plus étroit. Les transactions résiduelles (différence entre chaque transaction et f(C)) restent en attente de compensation dans les cycles futurs. Pour maximiser f(C), il est préférable que les contributions dans un cycle soient homogènes. C'est précisément le rôle des plafonds de solde asymétriques : en bornant les déséquilibres nets, ils favorisent une distribution plus homogène des contributions, ce qui augmente l'espérance de f(C) sur l'ensemble du réseau.

5.4 La hiérarchie des cycles

Le SECC reconnaît trois catégories de cycles selon leur longueur et leur rôle économique. Ces trois types coexistent dans tout réseau mature et se complètent mutuellement pour assurer à la fois la liquidité quotidienne et le financement des projets collectifs de long terme.

- Cycles courts (longueur 3 à 5) : échanges ordinaires de proximité, transactions quotidiennes entre partenaires proches. Rapidement identifiables, haute valeur f(C) grâce à l'homogénéité des contributions. Constituent l'ossature économique quotidienne du réseau.

- Cycles moyens (longueur 5 à 10) : compensation de déséquilibres que les cycles courts ne peuvent pas résoudre, échanges inter-sectoriels. Requièrent l'algorithme d'optimisation pour être identifiés efficacement.
- Cycles dominants (longueur > 10) : cycles structurants qui traversent de nombreux secteurs et territoires. Peuvent financer des projets collectifs en agrégeant les flux résiduels de nombreux cycles plus petits selon la propriété d'agrégation : $P = \Sigma f(C_i)$ pour le financement d'un projet collectif P de valeur V_P.

Chapitre VI — Gouvernance décentralisée et distributive

6.1 Les cinq principes fondamentaux de gouvernance

La gouvernance du SECC est fondée sur cinq principes qui découlent directement de la structure mathématique du graphe et de la Théorie de l'Échange Juste. Ces principes sont à la fois des exigences éthiques et des nécessités structurelles — leur violation dégraderait les performances mathématiques du système.

13. Subsidiarité : les décisions sont prises au niveau le plus proche possible des agents concernés. Le réseau est organisé en communautés de 50 à 150 agents (limite de Dunbar pour la gouvernance locale efficace) qui gèrent leurs paramètres propres, tandis que les paramètres communs à plusieurs communautés sont décidés au niveau inter-communautaire.
14. Transparence intégrale : tous les paramètres du graphe, tous les résultats des cycles, toutes les décisions de gouvernance sont publiés et accessibles à tous les membres en temps réel. Aucun paramètre n'est secret. La transparence est la condition de la confiance et du consentement éclairé.
15. Révision périodique : les paramètres fondamentaux sont révisés collectivement à chaque fenêtre de compensation ou à intervalles réguliers définis par la gouvernance. Aucun paramètre n'est figé.
16. Consensus contradictoire : conformément au principe de la logique contradictoire de la Théorie de l'Échange Juste, les décisions cherchent à intégrer les tensions et les positions opposées plutôt qu'à les éliminer. L'objectif n'est pas l'unanimité mais un accord qui satisfasse les contraintes des parties antagonistes.
17. Indépendance algorithmique : le moteur d'optimisation est indépendant de la gouvernance politique. Ses calculs ne peuvent pas être biaisés par des décisions politiques. La gouvernance fixe les paramètres mais ne peut pas intervenir dans le résultat du calcul.

6.2 Structure des instances de gouvernance à trois niveaux

6.2.1 L'assemblée des agents — niveau micro

L'assemblée des agents réunit l'ensemble des membres d'une communauté locale (50 à 150 agents). Elle se réunit à chaque fenêtre de compensation pour valider les résultats, ajuster les paramètres locaux, et résoudre les litiges de premier niveau. Ses compétences exclusives sont : la validation des profils des nouveaux entrants, la fixation du coefficient β local, la décision de requalification statutaire des biens locaux, et l'exclusion temporaire ou définitive d'un membre.

6.2.2 Le conseil de coordination — niveau méso

Le conseil de coordination réunit des délégués élus des communautés locales. Il est compétent pour les paramètres inter-communautaires : la fixation du taux de compensation cible τ_{cible}, les règles de connexion entre communautés, la gestion des cycles dominants qui traversent plusieurs communautés, et l'harmonisation des catégories d'offres et de besoins.

6.2.3 Le comité de protocole — niveau macro

Le comité de protocole est responsable de la maintenance du présent protocole, de l'évolution des algorithmes d'optimisation, de la publication des résultats agrégés, et de la représentation du réseau vis-à-vis des institutions extérieures. Il n'a pas de compétences de décision sur les paramètres opérationnels.

6.3 Mécanismes de décision et de résolution des conflits

Type de décision	Procédure	Quorum	Délai maximum
Ajustement des paramètres courants (β, plafonds)	Vote simple à la majorité des 2/3	50 % des membres actifs	Avant la prochaine fenêtre
Requalification d'un bien	Délibération + vote à majorité simple	50 % des membres concernés	Fenêtre suivante
Exclusion d'un membre	Instruction contradictoire + vote aux 3/4	75 % des membres actifs	3 fenêtres minimum
Modification du protocole fondateur	Consultation publique + vote aux 4/5	80 % des membres actifs	6 fenêtres minimum
Résolution de litige bilatéral	Médiation par pair désigné, arbitrage collectif si échec	N/A	3 fenêtres maximum

Chapitre VII — Mécanismes de sécurité, de provision et de robustesse

7.1 Architecture de sécurité à trois niveaux

La sécurité du SECC repose sur une architecture à trois niveaux complémentaires. Ces trois niveaux opèrent de façon indépendante et se complètent mutuellement : la défaillance d'un niveau ne cause pas l'effondrement du système mais déclenche le niveau suivant.

Architecture de sécurité à trois niveaux

Niveau 1 — Prévention par les cycles compensatoires :

Le moteur inclut prioritairement dans les cycles les agents dont le solde S_i s'approche des plafonds. Cette priorisation automatique réduit la probabilité que les soldes atteignent des niveaux critiques.

Niveau 2 — Contrôle par les plafonds de solde :

Quand le solde d'un agent dépasse le seuil d'alerte (60 % du plafond), ses nouvelles transactions sont conditionnées à l'accord préalable du conseil de coordination. Au-delà du plafond, les transactions sont automatiquement suspendues.

Niveau 3 — Protection par la provision de couverture :

Si un agent est défaillant dans un cycle, sa provision $P_i = \beta \times V^{prog}_i$ couvre les partenaires du cycle. C'est la garantie ultime qui borne la contagion d'une défaillance individuelle à l'ensemble du réseau.

7.2 Protocole de gestion des défaillances individuelles

Une défaillance est déclarée lorsqu'un agent est dans l'impossibilité de contribuer à un cycle dans lequel il a été inclus par le moteur. Le protocole comprend quatre étapes :

18. Notification immédiate : l'agent notifie le gestionnaire dans les 24 heures suivant la notification du cycle par le moteur.
19. Substitution automatique : le moteur cherche un agent substitut possédant une connexion de classe C compatible avec le rôle de l'agent défaillant. Si trouvé, le cycle est reconfiguré sans activation de la provision.
20. Activation de la provision : si aucun substitut n'est disponible, la provision de l'agent défaillant est activée pour couvrir les partenaires jusqu'à la limite P_i.
21. Reconstitution de la provision : l'agent défaillant s'engage à reconstituer sa provision dans les deux fenêtres suivantes. À défaut, sa participation est suspendue jusqu'à reconstitution complète.

7.3 Robustesse structurelle — résistance aux chocs collectifs

La robustesse aux chocs collectifs est garantie par la structure topologique du graphe à degré borné. Contrairement aux réseaux scale-free (distribution en loi de puissance) très vulnérables

à la défaillance des hubs, le graphe à degré borné présente une résistance structurelle supérieure : aucun nœud individuel n'est indispensable à la connectivité globale.

La condition de robustesse à 95 % est satisfaite dès que le degré effectif moyen k_eff atteint le seuil k_robustesse = 1 + ln(n)/2. Pour n = 100 agents, ce seuil est k_robustesse ≈ 3,3, atteint avec k_min = 3 connexions diversifiées. Pour n = 1 000 agents, k_robustesse ≈ 4,4, toujours atteint avec k_eff ≥ 6 connexions effectives.

7.4 Le β dynamique — auto-calibration permanente

Le coefficient de provision β est l'instrument d'auto-calibration du système. Il s'ajuste automatiquement à chaque fenêtre en fonction du taux de compensation observé τ(t) :

$$\beta(t+1) = \beta(t) \times (1 - \alpha_adj \times (\tau(t) - \tau_cible))$$

Quand τ(t) > τ_cible, β diminue, libérant des ressources pour les agents. Quand τ(t) < τ_cible, β augmente, renforçant la protection collective. Le paramètre α_adj est le coefficient de réactivité du β dynamique, fixé par la gouvernance entre 0,05 et 0,20 selon la volatilité du réseau.

Chapitre VIII — Gestion différenciée selon le type de bien

8.1 Biens privés dans le SECC

Les biens privés sont rivaux et exclusifs. Leur échange dans le SECC suit le protocole standard. La propriété du bien est transférée à l'exécution du cycle : l'acte de compensation cyclique vaut contrat de vente ou prestation de service selon la nature du bien. Chaque transaction est documentée au niveau N3 (identifiant précis du bien ou service) pour permettre la traçabilité, le contrôle fiscal et l'éventuel recours judiciaire.

La requalification d'un bien privé en bien de club est encouragée structurellement : un agent qui déclare son bien comme mutualisable (disponible pour plusieurs partenaires successifs) accède à un plafond de créance majoré de 20 % à 30 %, conformément à la règle D de calcul des plafonds par score de diversité. Cette incitation est le levier principal pour déclencher la trajectoire de requalification statutaire.

8.2 Biens de club dans le SECC

Les biens de club sont exclusifs mais non rivaux : leur usage par un membre n'empêche pas leur usage par un autre. Dans le SECC, les biens de club sont gérés par des sous-réseaux dédiés où les membres partagent l'accès à une ressource commune sans en acquérir la propriété. Le droit d'accès est traité comme un droit d'usage échangeable dans le graphe.

La comptabilisation des biens de club dans le SECC diffère des biens privés : il ne s'agit pas d'enregistrer un transfert de propriété mais un transfert de droit d'usage. La valeur transactionnelle est calculée comme le coût marginal de l'usage et non le coût de la propriété, conformément au principe d'usage fonctionnel de la Théorie de l'Échange Juste. Cette différence comptable est fondamentale : elle réduit structurellement la valeur nominale des transactions de club par rapport aux transactions de propriété, ce qui favorise mécaniquement la densité cyclique.

8.3 Biens communs dans le SECC — les huit principes d'Ostrom transposés

Les biens communs sont non exclusifs et rivaux. Leur gestion dans le SECC s'inspire des huit principes d'Ostrom (1990) pour la gouvernance des communs, transposés dans le cadre du graphe cyclique :

22. Définition claire des limites : identification précise du bien commun, de son périmètre géographique ou fonctionnel, et des agents autorisés à y accéder dans le réseau.
23. Règles d'usage adaptées au contexte local : les règles d'utilisation et de contribution à l'entretien sont fixées par les agents concernés et intégrées dans les paramètres du graphe comme contraintes de capacité minimale d'entretien.
24. Participation collective à la décision : les décisions concernant le bien commun sont prises par l'assemblée des agents qui en dépendent, selon les procédures de gouvernance du Chapitre VI.

25. Surveillance effective : le registre du graphe assure une transparence totale des flux d'usage, permettant la détection immédiate des comportements de sur-exploitation.
26. Sanctions graduées : les agents qui sur-exploitent voient leurs plafonds de créance réduits progressivement, puis leur accès suspendu jusqu'à contribution compensatoire d'entretien.
27. Mécanismes de résolution des conflits : litiges sur l'usage ou la contribution gérés selon le protocole du Chapitre VI.
28. Reconnaissance par les autorités extérieures : le SECC encourage la reconnaissance formelle des accords de gestion des communs par les autorités publiques compétentes.
29. Articulation avec les systèmes extérieurs : les règles de gestion des communs sont compatibles avec les réglementations environnementales et sociales applicables.

8.4 Biens publics dans le SECC — financement par cycles dominants

Les biens publics sont non exclusifs et non rivaux. Leur financement dans le SECC repose sur le mécanisme des cycles dominants et des contributions structurantes. Un bien public est formellement représenté dans le graphe comme un nœud collectif P doté d'une demande minimale V_P définie par la gouvernance. Le financement est garanti par le programme linéaire d'optimisation via la contrainte de demande minimale :

```
Σ_{cycles C traversant P} f(C) ≥ V_P   [financement obligatoire du
                                        bien public]
```

Cette contrainte garantit que les flux de compensation ordinaires sont automatiquement orientés vers le financement des biens publics déclarés dès que la capacité du réseau le permet, sans instrument financier séparé et sans intermédiaire entre l'économie de subsistance et l'économie collective. C'est la traduction opératoire de la superposition des horizons temporels dans le même graphe cyclique.

Chapitre IX — Applications sectorielles et déploiement multi-échelle

9.1 Filières agricoles et alimentaires

La filière agricole est l'une des applications les plus naturelles du SECC en raison de la complémentarité structurelle des profils : maraîchers, mécaniciens, transporteurs, comptables, restaurateurs, distributeurs forment naturellement des cycles courts et moyens de grande valeur compensable. Une filière de 30 à 50 participants avec un volume prévisionnel moyen de 5 000 à 20 000 euros par fenêtre mensuelle peut atteindre un taux de compensation τ entre 70 % et 90 %.

Mise en place recommandée : constitution d'une association ou d'une SCIC comme structure juridique hôte, valeur commune en euros, plafond mensuel initial de 5 000 euros par participant, $\beta = 0{,}15$, $\tau_{cible} = 0{,}75$, fenêtre mensuelle avec réunion physique de validation des cycles. Démarrage progressif avec 10 à 15 participants et les cycles les plus évidents, extension ensuite.

9.2 Territoires et collectivités

Les collectivités territoriales peuvent intégrer le SECC comme instrument de politique économique locale. Le cadre juridique applicable est l'article L.1511-1 CGCT pour les aides au développement économique, l'article L.2251-3 CGCT pour la participation aux associations d'intérêt général, le programme LEADER (fonds FEADER) pour les projets d'économie sociale et solidaire en milieu rural, et les conventions de compensation multilatérale entre acteurs du territoire fondées sur l'article 1347 du Code civil.

La collectivité peut participer directement au réseau en tant qu'agent — offrant des services (maintenance de voirie, espaces publics mutualisés), recevant des services (entretien d'espaces verts, animations culturelles) — et en finançant les cycles dominants liés à des projets d'intérêt général (rénovation énergétique, mobilité douce, alimentation locale).

9.3 Transition écologique

Le SECC est particulièrement adapté à la transition écologique parce qu'il permet de valoriser économiquement des échanges invisibles dans le PIB classique : réparation plutôt que remplacement, services de proximité à faible empreinte, échanges de compétences pour la rénovation énergétique, gestion collective de ressources renouvelables.

L'intégration du plafond écologique ε_{max} permet de limiter automatiquement les transactions à forte empreinte. Un coefficient de pondération écologique ω_{ij} est attribué à chaque catégorie de transaction, réduisant la capacité effective de l'arête en proportion de son empreinte :

$$x_{ij_effectif} = x_{ij} \times (1 - \omega_{ij}) \quad \text{avec } \omega_{ij} \in [0 ; 1] \text{ selon l'intensité carbone}$$

9.4 Pays en développement et contextes à faible infrastructure

Le SECC a été conçu pour fonctionner avec des niveaux d'infrastructure variables. Dans les contextes à faible infrastructure numérique, l'implémentation minimale viable repose sur trois éléments seulement : un registre (cahier ou tableau), une fenêtre de compensation (réunion périodique), et une provision (engagement public oral ou écrit).

Protocole minimal — contextes sans infrastructure numérique

1. Le registre : un cahier tenu par un gardien de confiance élu par la communauté. Chaque transaction est inscrite avec la date, l'émetteur, le récepteur et la valeur.

2. La fenêtre de compensation : une réunion périodique (hebdomadaire ou mensuelle) où les membres identifient collectivement les cycles évidents par inspection du registre. Les cycles sont validés à main levée.

3. La provision : chaque membre déclare publiquement son engagement et sa capacité productive. La sanction d'un manquement est sociale avant d'être formelle (réputation, exclusion temporaire).

4. L'unité de compte : peut être le temps de travail (1 heure = 1 unité), la monnaie locale ou nationale, ou une unité physique (kg de grain, kWh d'électricité).

Connexion avec les institutions existantes : tontines, coopératives villageoises, associations de producteurs. Le SECC s'appuie sur les structures de confiance préexistantes plutôt que de les remplacer.

9.5 Organisations privées et filières industrielles

Dans les organisations privées, le SECC peut être déployé comme instrument de gestion de trésorerie inter-entreprises, de réduction des délais de paiement dans une filière de sous-traitance, ou de financement d'investissements collectifs dans un groupement industriel. Il est compatible avec tous les systèmes comptables (PCG français, IFRS, US GAAP).

Les avantages économiques quantifiables : réduction des besoins en fonds de roulement proportionnelle au taux de compensation τ (une réduction de 75 % de la valeur des créances inter-entreprises réduit le besoin en BFR du même ordre), réduction des coûts d'intermédiation bancaire, accélération des cycles de trésorerie, et renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement contre les défaillances en cascade.

9.6 Déploiement inter-territorial et international

À grande échelle, le SECC peut fonctionner comme instrument de compensation multilatérale entre territoires aux profils économiques complémentaires : zones urbaines et zones rurales, régions industrielles et régions agricoles, pays exportateurs nets et pays importateurs nets. La propriété de scalabilité est garantie par la décomposition hiérarchique : le moteur décompose le graphe en communautés de 50 à 150 agents, résout chaque communauté en parallèle, puis gère les cycles inter-communautaires sur un graphe condensé. La complexité totale est O(n/c

× T_local) où c est la taille des communautés, rendant le système tractable à n'importe quelle échelle sur du matériel ordinaire.

Chapitre X — Implémentation, transition et outils

10.1 Feuille de route en trois phases

L'implémentation suit une feuille de route en trois phases progressives. Cette progressivité est indispensable : un réseau naissant avec dix participants ne peut pas gouverner la complexité complète du protocole, mais un réseau mature avec mille participants ne devrait pas se limiter aux paramètres d'amorçage.

Phase 1 — Amorçage (0 à 50 participants, 0 à 6 mois)

- Structure juridique : association ou convention informelle entre les membres fondateurs.
- Paramètres : $\beta = 0{,}15$ — $\tau_cible = 0{,}70$ — plafond $L = 0{,}5 \times \bar{V}_groupe$ — fenêtre mensuelle.
- Outil : registre papier ou tableur, compensation manuelle lors de la réunion mensuelle.
- Gouvernance : assemblée plénière mensuelle, décisions à la majorité simple.
- Objectif : identifier les 5 à 10 cycles récurrents qui forment l'ossature économique du réseau.
- Indicateur de succès : taux de compensation $\tau > 0{,}60$ à la fin du 6e mois.

Phase 2 — Croissance (50 à 500 participants, 6 à 24 mois)

- Structure juridique : coopérative (SCOP ou SCIC) ou association avec objet étendu.
- Paramètres : introduction du β dynamique — trois critères de plafond (règles A, D, E) — fenêtre hebdomadaire.
- Outil : application web légère avec algorithme d'optimisation intégré.
- Gouvernance : conseil de coordination élu, comité technique pour la maintenance algorithmique.
- Objectif : atteindre $k_eff > \ln(n)$ pour garantir la SCC géante ; intégration des cycles dominants.
- Indicateur de succès : $\tau > 0{,}75$ et au moins 3 cycles dominants identifiés.

Phase 3 — Maturité (plus de 500 participants, après 24 mois)

- Structure juridique : SCIC ou groupement d'intérêt ; connexion avec les institutions publiques.
- Paramètres : protocole complet — six règles de plafond — planchers sociaux et plafonds écologiques — β dynamique couplé.
- Outil : plateforme distribuée avec moteur d'optimisation en temps réel, API ouverte pour intégration avec systèmes tiers.
- Gouvernance : trois niveaux opérationnels (assemblée, conseil, comité), révision annuelle des paramètres.
- Objectif : autonomie et scalabilité complètes ; financement de projets collectifs par cycles dominants.
- Indicateur de succès : $\tau > 0{,}85$ et au moins un projet collectif financé par cycles.

10.2 Architecture technique recommandée

Niveau	Technologies	Capacité	Contexte d'usage
0 — Papier	Cahier registre + réunion physique	Jusqu'à 30 participants	Pays émergents, rural, amorçage
1 — Tableur	Excel/LibreOffice + macro d'optimisation	30 à 100 participants	PME, associations, amorçage avancé
2 — Application web	Base de données + algorithme Python/JS + interface web responsive	100 à 5 000 participants	Coopératives, filières, collectivités
3 — Registre distribué	Blockchain / smart contracts + API ouverte + moteur distribué	Illimité	Réseaux inter-territoriaux, international

10.3 Comptabilisation dans le Plan Comptable Général français

Le SECC est compatible avec les systèmes comptables existants. Les compensations cycliques sont comptabilisées comme des compensations multilatérales de créances avec les écritures suivantes :

- Créance initiale (lors de la transaction) : Débit 411 Clients / Crédit 706 Prestations de services (ou 701 Ventes de produits)
- Dette initiale (lors de la réception) : Débit 601 Achats / Crédit 401 Fournisseurs
- Compensation cyclique (exécution du cycle) : Débit 401 Fournisseurs / Crédit 411 Clients pour la valeur compensée f(C)
- Provision de couverture (à la constitution) : Débit 512 Banque / Crédit 4585 Provisions pour compensation cyclique
- Solde résiduel non compensé : maintenu dans les comptes 411 et 401 jusqu'à la fenêtre suivante

Ces écritures sont conformes aux recommandations de la Direction Générale des Finances Publiques pour les mécanismes de netting multilatéral. Les transactions compensées génèrent les mêmes obligations fiscales (TVA, impôt sur les sociétés) que les transactions monétaires équivalentes.

10.4 Tableau de bord des indicateurs de performance

Indicateur	Formule de calcul	Interprétation	Seuil d'alerte
Taux de compensation τ	Valeur compensée / Valeur totale déclarée	Efficacité globale du réseau	$\tau < 0{,}60$
Degré effectif moyen k_eff	Σ deg(i) / n	Densité du graphe de compatibilité	k_eff < ln(n)

Indice de diversité Stirling	$\Sigma_j \Sigma_k d_{jk} \times p_{ij} \times p_{ik}$	Homogénéité des profils des agents	D(i) < 0,30
Ratio de couverture systémique	Σ provisions / Σ dettes brutes	Solvabilité collective du réseau	Ratio < β_cible
Indice de concentration (Gini)	Coefficient de Gini des soldes nets	Équité de distribution des échanges	Gini > 0,40
Empreinte écologique moyenne	Σ ω_ij × f_ij / Σ f_ij	Impact environnemental des transactions	Dépasse ε_max_cible

10.5 Éthique, open source et engagements fondamentaux

Le présent protocole est un document open source, libre de droits, disponible pour utilisation et adaptation par toute organisation publique ou privée, à titre gratuit et sans conditions, sous réserve de citation des sources (Théorie de l'Échange Juste, Rocca 2024 ; Graphe d'Échange Cyclique Capacitaire). Toute organisation qui déploie le SECC s'engage moralement à partager les résultats de son expérimentation avec la communauté des utilisateurs, afin d'enrichir les données empiriques disponibles pour la validation des propriétés théoriques.

L'éthique du SECC repose sur quatre engagements fondamentaux que chaque organisation implémentant le protocole est invitée à adopter explicitement :

30. Non-exclusion : aucun agent ne sera exclu du réseau sur la base de sa situation patrimoniale, de sa nationalité ou de son statut social, dès lors qu'il satisfait aux critères minimaux de participation.
31. Transparence radicale : tous les paramètres, tous les résultats, toutes les décisions de gouvernance sont publiés et accessibles à tous les membres en temps réel.
32. Non-destruction : conformément au principe d'abolition du droit de détruire (abusus) de la Théorie de l'Échange Juste, les biens échangés dans le réseau sont gérés selon les principes de durabilité, de réutilisation et de renouvellement.
33. Réciprocité : tout agent qui reçoit de la valeur du réseau s'engage à contribuer en retour dans les limites de ses capacités et dans les délais définis par les fenêtres de compensation.

Conclusion — Le graphe d'échange cyclique comme instrument de justice économique

Ce protocole constitue la traduction opérationnelle d'une proposition théorique profonde : la coordination économique collective n'a pas besoin d'un intermédiaire monétaire concentrateur pour fonctionner à grande échelle. Elle a besoin d'un graphe, d'un algorithme, et de deux règles simples que chaque agent peut respecter individuellement.

La démonstration mathématique établit que ces deux règles — connexions diversifiées minimales et plafonds de solde — transforment un problème de coordination NP-difficile en un programme linéaire polynomial. C'est la rupture fondamentale avec tous les systèmes d'échange précédents : le SECC ne remplace pas la complexité institutionnelle par la simplicité, il la remplace par la calculabilité. La complexité ne disparaît pas — elle change de siège, quittant l'espace des institutions humaines pour entrer dans l'espace des algorithmes computationnels.

Ce transfert — de la complexité institutionnelle vers la complexité algorithmique — a des conséquences considérables pour la justice économique, sociale et écologique. Dans les systèmes monétaires classiques, la complexité institutionnelle produit des inégalités : elle avantage ceux qui ont les ressources et les compétences pour la naviguer. Dans le SECC, la complexité algorithmique est au service de l'équité : elle est transparente, vérifiable, reproductible et indépendante du pouvoir des acteurs.

La Théorie de l'Échange Juste formule cette idée avec précision : la monnaie est un lien, pas un bien. Un lien ne s'accumule pas — il se nourrit de la circulation. Un lien ne favorise pas celui qui le détient — il favorise ceux qu'il connecte. Un lien ne s'épuise pas dans l'usage — il s'enrichit de chaque nouvelle connexion qu'il rend possible.

Le graphe d'échange cyclique est l'instrument qui donne à ce lien une forme mathématique rigoureuse, une architecture juridique transposable, et une implémentation opérationnelle accessible à toute organisation, à toute échelle, dans tout contexte. C'est en ce sens qu'il peut prétendre résoudre, pour la première fois dans l'histoire économique, le problème de la coordination collective décentralisée — non pas en l'éliminant, mais en le rendant tractable pour tous.

Annexe A — Glossaire des termes techniques

Terme	Définition
SECC	Système d'Échange Cyclique Compensatoire. Désigne l'ensemble du protocole d'échange fondé sur le graphe orienté pondéré cyclique.
Agent	Toute personne physique ou morale participant au réseau en qualité d'émetteur et/ou de récepteur de valeur.
Arête de compatibilité	Arc orienté (i→j) dans le graphe, indiquant que l'offre de i peut satisfaire un besoin de j.
Balance des paiements	Égalité entre la somme des flux entrants et sortants d'un agent sur une fenêtre. Propriété fondamentale du graphe cyclique.
β dynamique	Coefficient de provision auto-ajustable en fonction du taux de compensation observé.
Compensation multilatérale	Annulation simultanée des dettes réciproques entre plusieurs agents via la fermeture d'un cycle.
Contrat de droit d'usage	Acte juridique fondateur conférant à chaque agent son droit de participation au réseau.
Cycle dominant	Cycle de longueur > 10 reliant de nombreux secteurs, utilisé pour le financement de projets collectifs.
Degré effectif k_eff	Nombre moyen d'arêtes effectives générées dans le graphe de compatibilité par agent.
Fenêtre de compensation	Période pendant laquelle les transactions sont enregistrées puis compensées simultanément.
Flot équilibré	Flot conservatif satisfaisant Σ f_entrants = Σ f_sortants en chaque nœud. Équivalent à un flot cyclique (Minty, 1960).
Monnaie publique	Monnaie non exclusive et non rivale, représentée par le graphe cyclique lui-même comme instrument de règlement.
Moteur de cycles	Algorithme d'optimisation (Successive Shortest Paths) calculant les cycles compensatoires optimaux.
Open Capital	Capital transactionnel commun accessible à tous les agents sans condition patrimoniale préalable.
Plafond de solde	Limite maximale du déséquilibre net toléré pour un agent entre ses créances et ses dettes.
Provision de couverture	Dépôt de garantie β × V^prog couvrant le risque de défaillance dans un cycle.
Règle du minimum	f(C) = min{x_ij | (i,j) ∈ C}. La valeur compensable est limitée par la transaction la plus faible du cycle.
Requalification statutaire	Transformation d'un bien ou d'une monnaie vers un statut plus durable (privé → club → commun → public).
SCC géante	Composante Fortement Connexe couvrant une fraction β(k) → 1 des agents. Condition de faisabilité du SECC.
Solde net S_i	S_i = Σ réceptions_i − Σ contributions_i. Mesure le déséquilibre courant d'un agent.

Taux de compensation τ	Fraction de la valeur totale déclarée effectivement compensée par cycles sur une fenêtre.
Volume prévisionnel V^prog_i	Valeur totale que l'agent déclare pouvoir échanger sur la fenêtre suivante. Base de calcul de la provision.

Annexe B — Références théoriques et bibliographie sélective

Fondements mathématiques des graphes et de l'optimisation

- Erdős, P. & Rényi, A. (1960). On the evolution of random graphs. Publications of the Mathematical Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 5, 17-61.
- Ford, L.R. & Fulkerson, D.R. (1956). Maximal flow through a network. Canadian Journal of Mathematics, 8, 399-404.
- Johnson, D.B. (1975). Finding all the elementary circuits of a directed graph. SIAM Journal on Computing, 4(1), 77-84.
- Karp, R.M. (1972). Reducibility among combinatorial problems. In Miller & Thatcher (eds.), Complexity of Computer Computations. Plenum Press, 85-103.
- Klein, M. (1967). A primal method for minimal cost flows. Management Science, 14(3), 205-220.
- Minty, G.J. (1960). Monotone networks. Proceedings of the Royal Society of London, Series A, 257, 194-212.
- Tarjan, R.E. (1972). Depth-first search and linear graph algorithms. SIAM Journal on Computing, 1(2), 146-160.
- Watts, D.J. & Strogatz, S.H. (1998). Collective dynamics of small-world networks. Nature, 393, 440-442.
- Ahuja, R.K., Magnanti, T.L. & Orlin, J.B. (1993). Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications. Prentice Hall.
- Barabási, A.L. & Albert, R. (1999). Emergence of scaling in random networks. Science, 286, 509-512.
- Karp, R.M. (1990). The transitive closure of a random digraph. Random Structures and Algorithms, 1(1), 73-93.

Fondements économiques, institutionnels et théorie des communs

- Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.
- Samuelson, P.A. (1954). The pure theory of public expenditure. Review of Economics and Statistics, 36(4), 387-389.
- Hayek, F.A. (1945). The use of knowledge in society. American Economic Review, 35(4), 519-530.
- Piketty, T. (2013). Le Capital au XXIe siècle. Seuil.
- Raworth, K. (2017). Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Chelsea Green Publishing.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
- Yunus, M. (2006). Creating a World Without Poverty. PublicAffairs.
- Stirling, A. (2007). A general framework for analysing diversity in science, technology and society. Journal of the Royal Society Interface, 4(15), 707-719.

Sources fondatrices du SECC

- Rocca, O. (2024). La Théorie de l'Échange Juste — Tome 1 : Théorie et Principes. Document de travail open source. 161 pages.
- Graphe d'Échange Cyclique Capacitaire — corpus théorique complet incluant les formalisations mathématiques, les architectures de gouvernance, les applications sectorielles et les preuves de propriétés structurelles.